

FILAS DE ESPERA

- Introducción
- Aplicaciones, Definiciones, Estructura
- Notación de Kendall, distribuciones a usar
- Nomenclatura general - Ley de Little
- Fórmulas
- Ejercicio Introductorio

Un minimercado opera con tres cajas. Se utiliza la siguiente tabla para definir la cantidad de cajas abiertas, según la cantidad de clientes en la tienda:

Clientes en la tienda	Cajas habilitadas
1 a 3	1
4 a 6	2
Más de 6	3

Cuando hay muchos calculos no me sirve la cadena de Markov con parametro t continuo(Sirve para pob. finita)

Vamos a filas de espera (sirve para pob. infinita)

Los clientes llegan a las cajas con una frecuencia media de 10 por hora (distribución Poisson). El tiempo promedio de atención a un cliente es de 12 minutos (distribución exponencial).

Calcular las probabilidades A_i de que haya i cajas habilitadas.

$$\lambda_n = 10 \text{ clientes/hora} \quad n=0,1,2,3,4,\dots$$

$$\mu_n = \begin{array}{ll} 60/12=5 \text{ clientes/hora} & n=1,2,3 \\ 5 \times 2=10 \text{ clientes/hora} & n=4,5,6 \\ 5 \times 3=15 \text{ clientes/hora} & n=7,8,9,\dots \end{array}$$

Pueden encontrarse 0, 1, 2, o 3 cajas abiertas en simultáneo.

Definimos las A_i :

$$A_0 = P_0$$

$$A_1 = P_1 + P_2 + P_3$$

$$A_2 = P_4 + P_5 + P_6$$

Siendo $A_0 + A_1 + A_2 + A_3 = 1$, definimos A_3 como:

$$A_3 = 1 - (A_0 + A_1 + A_2)$$



Partiendo de:

$$P_0 + P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7 + \dots = 1$$

Planteando las probabilidades para cada estado n en función de P_0 :

$$P_1 = \lambda_0 / \mu_1 \cdot P_0 = 10/5 \cdot P_0 = 2P_0$$

$$P_2 = (10/5)^2 \cdot P_0 = 4P_0$$

$$P_3 = (10/5)^3 \cdot P_0 = 8P_0$$

$$P_4 = (10/5)^3 \cdot (10/10) \cdot P_0 = 8P_0$$

$$P_5 = (10/5)^3 \cdot (10/10)^2 \cdot P_0 = 8P_0$$

$$P_6 = (10/5)^3 \cdot (10/10)^3 \cdot P_0 = 8P_0$$

Definimos también las probabilidades de cualquier estado P_n en función de P_0 :

$$P_n = (10/5)^3 \cdot (10/10)^3 \cdot (10/15)^{n-6} \cdot P_0 = 8 \cdot (2/3)^{n-6} \cdot P_0$$

Volviendo a:

$$P_0 + P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7 + \dots = 1$$

Calculando en función de P_0 :

$$P_0 + P_0 \cdot (2 + 4 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 \cdot (2/3) + 8 \cdot (2/3)^2 + 8 \cdot (2/3)^3 + \dots) = 1$$

Reordenando queda:

$$P_0 \cdot [31 + 8 \cdot (1 + (2/3) + (2/3)^2 + (2/3)^3 + \dots)] = 1$$

Tomando $1 + (2/3) + (2/3)^2 + (2/3)^3 + \dots$ como una serie geométrica y reemplazando:

$$\sum_{i=0}^{\infty} X^i = 1/(1-X), \text{ con } |X| < 1$$

Resulta:

$$P_0 \cdot [31 + 8 \cdot (1/(1-2/3))] = 1$$

$$P_0 = 1/55$$

Conociendo P_0 se puede calcular cualquier P_n .

$$P_1 = 2P_0 = 2 \cdot 1/55 = 2/55$$

$$P_2 = 4P_0 = 4/55$$

$$P_3 = 8P_0 = 8/55$$

$$P_4 = 8P_0 = 8/55$$

$$P_5 = 8P_0 = 8/55$$

$$P_6 = 8P_0 = 8/55$$

Obtenemos entonces las A_i :

$$A_0 = P_0$$

$$A_1 = P_1 + P_2 + P_3$$

$$A_2 = P_4 + P_5 + P_6$$

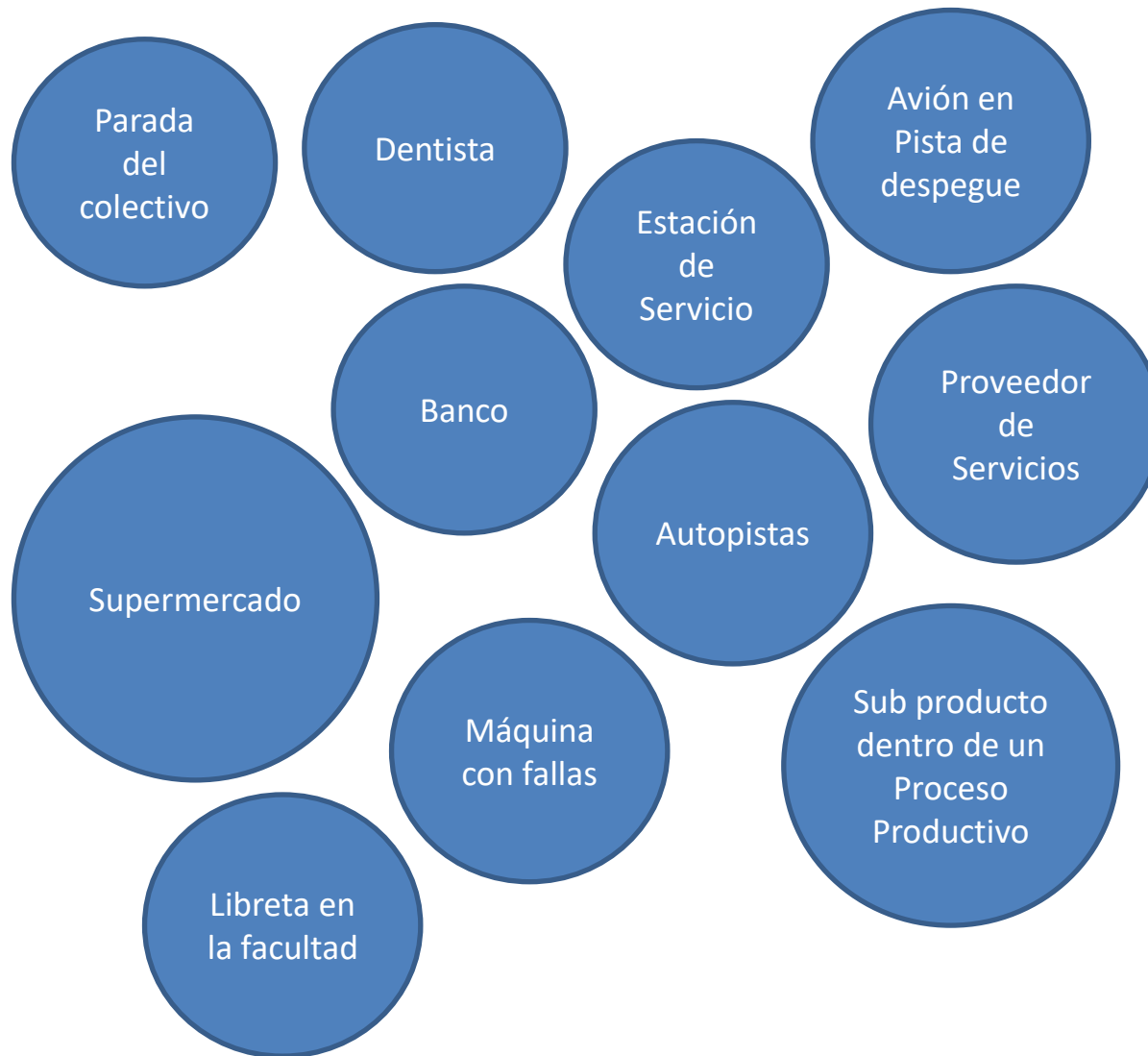
$$A_3 = 1 - (A_0 + A_1 + A_2)$$

$$A_0 = 1/55$$

$$A_1 = 2/55 + 4/55 + 8/55 = 14/55$$

$$A_2 = 8/55 + 8/55 + 8/55 = 24/55$$

$$A_3 = 1 - (A_0 + A_1 + A_2) = 1 - (1 + 14 + 24)/55 = 1 - 39/55 = 16/55$$

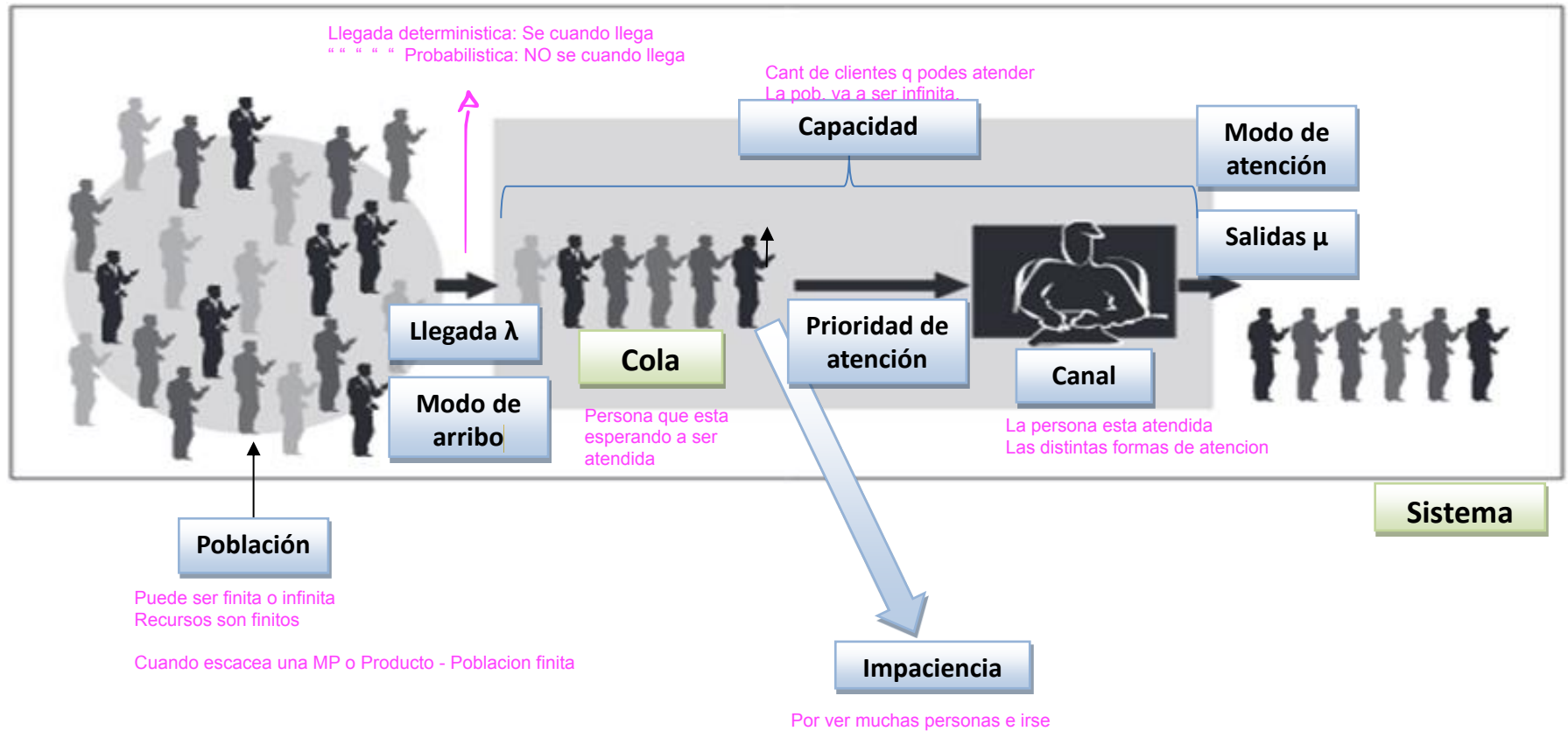


Ley de Harper

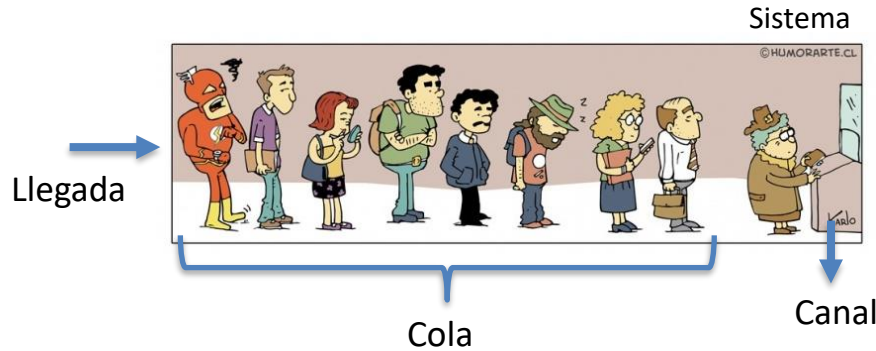
No importa en qué cola me ponga, la otra siempre avanzará más rápido;
Si me cambio de cola, aquella en que estaba antes empezará a avanzar más rápido.

Enunciados de Maister

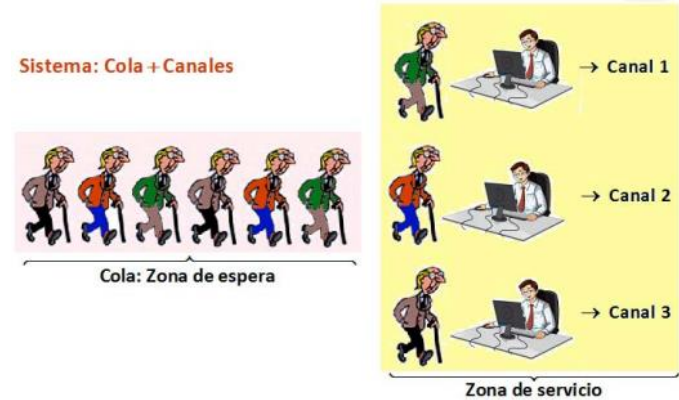
El tiempo ocioso se percibe más que el tiempo ocupado;
La ansiedad incrementa la percepción de espera;
La espera en cola se percibe más que la espera dentro del proceso de servicio;
Los tiempos de espera sin explicaciones se perciben más que los explicados;
Las esperas con sensación de injusticia se perciben más;
Las esperas individuales son más pesadas que las colectivas.



Cola Simple, un Canal de Atención



Cola Simple, Múltiples Canales de Atención



Cola Múltiple, una para cada Canal de Atención



FILA DE ESPERA
tenemos que definir muy bien el código

Notación de Kendall, distribuciones a
usar

siempre nos manejamos con MM

ej: Si trabajo con M/M/2 (tengo 2 canales)
Si

1/2/3/(4/5/6)

- 1) Un código que describe el proceso de llegada. Los usados son:
 - M para "Markoviano" (la tasa de llegadas sigue una distribución de Poisson)
 - D para unos tiempos entre llegadas "determinísticas"
 - G para una "distribución general" de los tiempos entre llegadas
 - E para una distribución Erlang
- 2) Un código similar que representa el proceso de servicio (tiempo de servicio). Se usan los mismos símbolos.
- 3) El número de canales de servicio (o servidores)
- 4) La capacidad del sistema, o el número máximo de clientes permitidos en el sistema incluyendo esos en servicio. Cuando el número está al máximo, las llegadas siguientes son rechazadas
- 5) El orden de prioridad en la que los trabajos en la cola son servidos:
 - a) First Come First Served (FCFS) ó First In First Out (FIFO),
 - b) Last Come First Served (LCFS) o Last In First Out (LIFO),
 - c) Service In Random Order (SIRO) y
 - d) Processor Sharing.
- 6) El tamaño del origen de las llamadas. El tamaño de la población desde donde los clientes vienen. Esto limita la tasa de llegadas

Los q estan en azul son los mas importantes

J	• Número promedio de clientes fuera del sistema (aplicable a población finita)	
n	• Estado del sistema (es la cantidad de clientes que hay dentro del sistema en un momento determinado)	
N	• Capacidad del sistema (Cantidad máxima de clientes que puede haber en el sistema, tanto en los canales como en la cola)	
k	• Cantidad de canales dispuestos en paralelo en la unidad operativa de atención	
H	• Número promedio de canales activos	
λ	• Número promedio de clientes que arriban al sistema por unidad de tiempo (tasa promedio de arribos)	TASA DE LLEGADA
T_a	• Intervalo promedio entre arribos de clientes (llamado también tiempo promedio de arribos)	
λ	• Tasa promedio de ingreso de clientes al sistema.	
R	• Tasa promedio de clientes rechazados (por capacidad finita o por impaciencia)	
PR	• Porcentajes de rechazos del sistema	
μ	• Número promedio de clientes que puede atender un canal por unidad de tiempo (velocidad promedio de atención)	TASA DE SERVICIO
T_s	• Duración promedio del servicio (o tiempo promedio de atención)	
μ	• Tasa promedio de egreso de clientes del sistema.	

A	• Tasa promedio de clientes que abandonan el sistema sin recibir el servicio
PAB	• Porcentajes de abandonados del sistema
ρ	• Factor de transito (o de tráfico) DEBE SER < 1 PARA ESTABILIDAD
$P(n)$	• Probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado
$P(i/n)$	• Probabilidad de que un cliente que arriba al sistema ingrese a él cuando el estado del sistema es "n"
$P(w > t)$	• Probabilidad de que un cliente tenga que esperar un tiempo superior a "t" en la cola.
$P(w > t)$	• Probabilidad de que un cliente tenga que permanecer un tiempo superior a "t" en el sistema.
L	• Longitud promedio del sistema (número esperado de clientes dentro del sistema)
W	• Tiempo promedio de permanencia en el sistema de un cliente.
L_c	• Longitud promedio de la cola (número esperado de clientes esperando ser atendidos)
W_c W_q	• Tiempo promedio de espera en cola de un cliente.
x	• Factor de servicio de un sistema de población finita
F	• Factor de eficiencia de un sistema de población finita

La def de las letra

Ley de Little

$$L = \lambda \times W$$

$$\left. \begin{aligned} W &= W_q + T_s \\ L_q &= \lambda \times W_q \end{aligned} \right\} L = L_q + \rho$$

Largo cola

Tener en las mismas unidades

Tengo mas llegadas q salidas si $FT > 1$
Si $FT < 1$ sist. anda bien

M/M/1

- Factor de Tránsito < 1

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

- Probabilidad de que no haya unidades en el sistema

$$P_0 = 1 - \rho$$

- Número promedio de unidades en la fila de espera

$$L_q = \lambda W_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

- Número promedio de unidades en el sistema

$$L = \lambda W = L_q + \rho = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

- Tiempo de espera promedio en la fila de espera

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$$

- Tiempo promedio para atravesar el sistema

$$W = W_q + T_s = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

- Probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar para ser atendida

$$P_w = \frac{\lambda}{\mu}$$

- Probabilidad de que haya n unidades en el sistema

$$P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0$$

M/M/x>1

- Factor de Tránsito

$$k\mu > \lambda$$

- Probabilidad de que no haya unidades en el sistema

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^k}{k!} \left(\frac{k\mu}{k\mu - \lambda}\right)}$$

- Número promedio de unidades en la fila de espera

$$L_q = \frac{(\lambda/\mu)^k \lambda \mu}{(k-1)! (k\mu - \lambda)^2} P_0$$

- Tiempo de espera promedio en la fila de espera

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

- Tiempo promedio para atravesar el sistema

$$W = W_q + T_s = W_q + \frac{1}{\mu}$$

- Probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar para ser atendida

$$P_w = \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \left(\frac{k\mu}{k\mu - \lambda}\right) P_0$$

- Probabilidad de que haya n unidades en el sistema

o Cuando $n \leq k$

$$P_n = \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} P_0$$

o Cuando $n > k$

$$P_n = \frac{(\lambda/\mu)^n}{k! k^{n-k}} P_0$$

Costo del Servicio

$$CT = L * \$L + k * \$H$$

Los trabajadores de una fábrica tienen que llevar su trabajo al departamento de control de calidad antes de que el producto llegue al final del proceso de producción. Hay un gran número de empleados y las llegadas son aproximadamente de 2,50 trabajadores cada 5 minutos, siguiendo un proceso de Poisson. El único inspector de la compañía inspecciona una pieza según una distribución exponencial de media 1,5 minutos. Considerar cola única. Determinar:

- a.- Número medio de obreros en cola.
- b.- Tiempo medio de espera en la cola.
- c.- El costo para la empresa, si una hora del Inspector vale \$ 300 y una hora del Trabajador \$ 500.
- d.- ¿Sería rentable poner otro Inspector?

$$\lambda = 2,5 \text{ tr/5min} = 30 \text{ tr/hr} \quad \mu = 60/1,5 \text{ tr/hr} = 40 \text{ tr/hr}$$



Ejercicio de
ejemplo